

## 21 - 01- Révision d'immuno-hématologie - Pr. Ait ameur

Chers étudiants, chères étudiantes, j'attends vos questions, donc je préfère qu'on soit plus en conversation, donc question-réponse, plutôt que de refaire le cours. Donc si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les écrire. Est-ce que le groupe ABO est défini par les antigènes, les antigros ou bien seulement ALA ? Voilà, très bonne question.

Donc pour le groupe sanguin ABO, la définition comprend la présence ou l'absence des antigènes et les anticorps, les deux. Donc c'est le seul groupe où on fait la présence simultanée, bien sûr, des antigènes et des anticorps, bien sûr, non correspondants. D'accord ? Donc quand on dit un groupe sanguin, sous-entendu, ça veut dire l'emplacement de l'antigène à la surface du massif.

Donc l'antigène, il prend une grande partie dans la définition. Mais dans le système ABO, plus précisément, il faut ajouter la présence de l'anticorps non correspondant. Bien sûr, parce que c'est le seul.

Les autres groupes sanguins, comme on l'a dit la dernière fois, sont définis uniquement par les antigènes, parce qu'il n'y a pas d'anticorps naturels. Donc il n'y a que d'anticorps IMA acquis suite à une immunisation. Mais dans le système ABO, l'anticorps, il est né, il est régulier, il est naturel, il est né avec le nouveau-né.

Donc on l'inclut dans la définition. C'est une très bonne question, mademoiselle Saral Gutteri. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, est-ce qu'il y a une définition ? OK, merci, c'est moi.

J'attends. Alors, est-ce qu'il faut faire une réinvention ? Ah oui, monsieur ABO, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Vous savez, quand on veut transfuser quelqu'un et qu'on ne sait pas, est-ce que cette personne, femme, enfant, nouveau-né, homme, tout ce que... Est-ce qu'il a déjà été immunisé, soit par une transfusion, ou bien, par exemple, vous voulez transfuser une femme enceinte, ou vous voulez transfuser quelqu'un qui vient d'être vacciné.

Donc il peut, par des circonstances similaires, développer un anticorps. Donc vous, vous allez commencer à le transfuser et vous allez vous rendre compte que votre transfusion est inefficace. Donc, obligatoire, chez quelqu'un, avant de le transfuser, faire RAI, recherche d'un anticorps irrégulier, humain.

Bien sûr, il y a l'interrogatoire. Si vous jugez, ça c'est un peu niveau d'expert, si vous jugez que ce monsieur n'a aucune chance d'être immunisé, donc vous pouvez passer le sang sur tout. Moi, je le fais quand il y a le contexte de l'urgence.

Mais je garde le tube. Je fais ultérieurement une RAI. Donc ça, c'est obligatoire.

Parce que je ne connais pas le malade qui va être transfusé. Je n'ai pas de dossier

transfusionnel. Je n'ai rien sur son histoire, son identité.

Vaut mieux faire une RAI qui est obligatoire. Donc, avant chaque transfusion, obligatoire, obligatoire. Bien sûr, une RAI, elle a été déjà faite chez le donneur.

Donc, la poche que je vais transfuser, j'ai une RAI négative. Sinon, si j'ai une RAI positive, la poche de donneur, je vais l'exclure. Donc, automatiquement, le receveur aussi doit avoir une RAI négative.

Parce que si, par malheur, je tombe sur une RAI positive, mon Dieu, il faut sauver le malade, certes, donner du transfusion, du sang, mais aller chercher cet anticorps qui est là pour le neutraliser. C'est bon ? Alors, est-ce qu'on peut travailler quelques exemples du QCM dans un prochain temps ? Inch'Allah. Donc, je compte, on vient de me dire, la semaine prochaine, je m'excuse parce que j'étais un petit peu grippé.

Donc, alors, si on peut faire ça lundi, on peut faire ça directement comme ça. Sinon, je vais vous envoyer une vingtaine de QCM sur votre plateforme et je vais vous envoyer par la suite la grille de réponses. Donc, en général, je pose des questions très simples.

L'essentiel, il faut comprendre. Merci à vous aussi. Donc, on va tenir compte du confinement au Ramadan.

Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ? Alors, l'incompatibilité photomaternelle. Comme son nom l'indique, c'est-à-dire que le sang de la maman, avec son amour, son bébé, son foetus, tout ce qu'il a, ils sont incompatibles sur le plan antigène des globules rouges. La maman, elle a sur ses globules rouges, résus négatif, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'antigène résus, mais le foetus, il a hérité de son papa, l'antigène résus positif sur ses imacies.

Bien sûr, automatiquement, la maman, quand elle voit un antigène qui entre étranger, elle va développer des anticorps. C'est le principe de l'immunologie. Vous avez un antigène bactérien qui entre dans le corps, automatiquement, le corps va réagir.

Un antigène parasitaire, un antigène viral, un antigène allergien, il a fait son effet. D'accord ? Donc, ça sert à faire un suivi thérapeutique. Donc, la chute des anticorps humains doit être faite dans le laboratoire.

Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question de M. Ziad, M. Agbo, Hamari. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'action transfusionnelle, les produits sanguins habiles ? C'est très bien, c'est de très bonnes questions, ça veut dire que vous vous intéressez. Donc, j'espère parmi vous qu'il y aura des futurs gynécologues obstétriciens, pédiatres, parce que j'ai oublié de vous dire que c'est une discipline qui touche pas mal de spécialités.

Donc, il y a l'obstétricien, il y a le pédiatre qui va prendre en charge le nouveau nez après sa naissance. C'est ce qu'on appelle la neonatologie. Donc, quand vous aurez l'AMG, Inchallah, en

troisième année en pédiatrie, votre passage en neonat, vous allez trouver des nouveaux nez jaunes à cause de cette incompatibilité photomaternelle.

Et dans votre stage d'obstétrique, vous allez voir ce qu'on appelle le suivi de grossesse. Il y a tout un bilan biologique à faire. Et bien sûr, parmi ce paramètre biologique, par la glycémie à la recherche du diabète gestationnel, l'énumération à la recherche d'anémie associée à grossesse, il faut faire le groupage sanguin chez le mari, chez la femme, la conjointe.

Et bien sûr, s'ils vont tomber sur une incompatibilité. Et bien sûr, là, vous serez amené à faire de finotipage, c'est-à-dire faire le groupage dans le système ABO, dans le système Régis avec les cinq antigènes, le grand D, le grand C, le petit E, le petit C. Et bien sûr, dans lequel vous essayez de dépister éventuellement une certaine incompatibilité entre les profils antigéniques du mari et celui de sa femme. Donc, si vous tombez sur un grand C présent chez le mari, alors que la femme n'en a pas.

Et là, il faut créer un calendrier de surveillance RAI, donc dépister l'immunisation chez la femme. Bien sûr, pour sauver le bébé. Alors, il n'y a pas de question.

S'il vous plaît, monsieur, comment on reconnaît une journée sur un nouveau-né au teint foncé ? Ça veut dire ? Teint foncé. Alors, vous voyez qu'on vous serait fait la salle d'accouchement. Donc, vous allez assister à ça.

Inchallah, c'est un grand événement. D'ailleurs, c'est Dean William Martin. Alors, qu'on vous serait... Donc, je ne sais pas ce que vous voulez dire, teint foncé.

Alors, ce que je veux dire. Alors, il y a de la lumière. Et donc, la sage-femme, elle a toujours l'expérience.

Un nouveau-né, quand il est né, avec une teinture, avec une couleur de peau normale. Donc, ça va, ça passe. On va le laver, le suyer, le présenter à sa maman.

Mais il y a deux situations. Moi, j'ai appris ça auprès des sages-femmes, des experts. Moi, je dis, ce bébé, il est normal.

Non, non, non. Il a un subictaire. Il a une petite teinture jaune, verdâtre, comme ça.

Non, non, non. Ça, je ne vais pas le présenter tout de suite à la maman. On va le passer un petit moment à l'arrière.

Et donc, ils arrivent à... Alors, par contre, c'est une personne de couleur un peu brune, noire, comme ça. Donc, il y a la langue. Il y a, bien sûr, le... Mais au pire des cas, quand on doute sur un conflit immunologique, Régis, bien sûr, on a déjà le prélèvement de la maman.

Donc, on va faire le groupe sanguin. Et on a encore le prélèvement neonate. Donc, au bout du

doigt, dans le talon du nouveau-né, on peut faire une hémoglobine, voir s'il a une anémie.

Et on peut faire même un dosage de bilirubine chez le nouveau-né. Donc, on ne va pas rester rien que sur la couleur de la peau. Donc, si on a du doute, on a la biologie à côté.

On prélève tout de suite la maman dans la veine du pli du coude, le bébé dans le talon. Eh bien, on remplit un micro-tube et on va faire notre bilirubine et notre hémoglobine tranquillement. Donc, on va faire le diagnostic d'une anémie et d'une jaunisse, c'est-à-dire d'un nicté avec un taux de bilirubine élevé.

Donc, n'hésitez pas, il ne faut pas rester collé à un seul paramètre. Monsieur Choukiri, si on n'injecte pas les anticorps après le premier accouchement, le premier, ce n'est pas le premier accouchement, est-ce que tous les autres enfants vont subir une hémolyse ? C'est quoi cette écriture, c'est Choukiri ? Hémolyse, H, E, accent. Alors, on dit le premier accouchement, hémolyse, c'est H, E, accent, hémolyse.

Alors, si on n'injecte pas les anticorps à la maman après le premier accouchement, le deuxième bébé va être gravement atteint. D'ailleurs, depuis les années 70, on injecte les anti-D. Il n'y a plus de problème maintenant d'injection.

D'ailleurs, quand le gynéco-obstétricien fait le suivi clinique, l'échographie, les analyses biologiques, quand il voit le bébé dans le ventre de sa mère, il a une morphologie normale. Il ne développe pas des œdèmes, des réactions, etc. Il peut faire même une exploration liquide-amniotique.

Bon, ça va, il n'y a pas trop de bilirubines, il n'y a pas trop de danger. On ne va pas déclencher, par exemple, une fausse couche. Donc, on va attendre l'accouchement, parce que l'accouchement, c'est la situation où il y a plus de contacts entre le son de maman et le son du bébé.

Et donc, une fois la maman va accoucher, on va lui injecter de l'anti-D. Ça ne coûte pas très cher. Il est disponible dans tous les centres d'accouchement.

Au Maroc, les hôpitaux, les maisons d'accouchement. Donc, ce n'est pas l'anti-D qui manque. Donc, on ne va pas attendre à ce que les autres enfants vont souffrir.

D'accord ? Donc, on prépare le terrain pour les nouvelles grossesses et deux os impeccables, sans incident. Alors, Hamari, pas de quoi, monsieur Dean William. Alors, monsieur Fatim Hamari, est-ce que vous pouvez réexpliquer la notion de phénotype sanguin ? Phénotype sanguin, c'est quoi ? Phénotype, c'est le profil.

Vous avez une immersive, vous imaginez une globule rouge. Et à la surface, il y a des molécules qui s'appellent des antigènes. Ça peut être des protéines, des glucoprotéines, des glucolipides.

Ça marque, ça donne une identité à ce globule rouge. Et donc, phénotype, c'est-à-dire le type extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette immersive représente comme antigène ? C'est ça, le phénotype.

Est-ce qu'il a l'antigène grand D ? Je vais dire que cette immersive est D+. S'il n'a pas l'antigène grand D, c'est D-, ou bien petit D. Donc, phénotype, c'est-à-dire qu'est-ce que l'immersive a à sa surface comme antigène ? Et donc, pour que le son que je vais donner soit compatible avec celui du receveur, je dois phénotyper. C'est-à-dire, je dois comparer les antigènes que j'ai sur l'immersive que je vais transfuser.

Ils doivent être présents chez le receveur. Sinon, tout ce qui est antigène dans l'immersive que je vais transfuser, que je vais donner, si le receveur n'a pas un ou deux ou trois antigènes de ce que l'on va lui donner, il va automatiquement les reconnaître comme des antigènes intrus. Donc, il va préparer les anticorps.

C'est pour ça qu'on doit donner le phénotype, c'est-à-dire le même profil des antigènes. Sinon, on va créer. Monsieur, comment est-ce qu'on injecte les PSL ? Alors, les produits, on va maintenant passer aux produits sanguins habiles.

PSL, produits sanguins habiles. Pourquoi habiles ? Parce qu'ils sont sensibles à la température, ils sont frais, c'est des cellules, c'est des composants vivants. Donc, il faut les mettre dans des conditions de température, dans des conditions physiques, dans des poches.

Il faut les entourer par des additifs alimentaires dans la poche, etc., des anticoagulants. Donc, c'est ça, c'est ça l'homolabule. Ce n'est pas comme les produits extraits du plasma, c'est des produits sanguins stables.

On appelle les PSS. Pourquoi ? Parce que ça y est, on a extrait les facteurs de la coagulation, l'albumine, tout ça, et on va les dessécher et les conduire sous forme de liquide, comprimé, gélules, etc. Donc, c'est stable au niveau température.

Par contre, tout ce qui est globules rouges, plasma, plaquettes, c'est instable. C'est pour ça qu'on les appelle les produits sanguins habiles. Eh bien, tout simplement, les produits sanguins, ça vous allez assister à ça l'année prochaine, c'est-à-dire quand vous serez des externes.

Donc, quand il y a une demande de sang, on va brancher la poche des globules rouges, voire de la tubulure, et on va prendre une veine et on va l'injecter directement. Pareil pour les plaquettes, pareil pour le plasma. Donc, c'est un produit, c'est un acanthroflodomène de thérapeutique.

Sauf que c'est une thérapeutique un peu spéciale, ce n'est pas une thérapeutique par sérum glycosée ou antibiotique, c'est injection de cellules. Et donc, c'est pour ça que le phénotype, les tests de compatibilité doivent être précis, pour ne pas créer des incidents. Donc, le plasma, il y a une poche de plasma, on la branche, on a une tubulure avec une aiguille dans la veine du

receveur, et on ouvre le robinet.

Donc, il faut contrôler pendant la transfusion et les 6 heures qui viennent après la transfusion, au minimum. Donc, vous allez assister à l'injection des produits sanguinables l'année prochaine, incha'Allah. Donc, c'est très facile.

Alors, sauf bien sûr, quand il s'agit de produits des globules rouges, c'est à 4 degrés, 2 degrés, il faut les chauffer avant de les passer aux malades. Le plasma congelé, on le décongèle, il y a un décongélateur. Donc, on sort le plasma d'un congélateur, on le place dans un décongélateur 30 minutes, 40 minutes.

Bien sûr, quand ça prend la température de 35 degrés, on a la transfusion. Pour les plaquettes, elles sont déjà à 22, 24 degrés, donc ça passe directement. OK ? Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas.

Monsieur, mademoiselle, monsieur, pouvez-vous réexpliquer l'irradiation ? Alors, quand on a une poche de globules rouges ou de plaquettes, bien sûr, quand on filtre, on voit les lymphocytes, les globules blancs, le monocyte. Il y a, on ne peut pas filtrer tout. Même avec des micropores, un micromètre, ça passe parfois quelques cellules.

Et on sait que les cellules nucléaires, que ce soit lymphocytes, granulocytes, monos, tout ça, ils peuvent héberger un virus. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Puisqu'il y a un risque résiduel, il y a des petites cellules qui risquent de passer. Bien sûr, on va filtrer, on va retenir 99% des cellules.

C'est bien, mais il y a peu de cellules qui risquent de passer à travers le filtre et donc qui restent dans les concentrés de plaquettes ou dans les globules rouges. Donc, on va les irradier, on va les bombarder par les rayons X. Et donc ça, le principe de l'irradiation, c'est de tuer les quelques cellules lymphocytes, mononucléaires, lymphocytes, etc. Donc, pour éliminer à 100% ce risque de transmission virale.

Bien sûr, ça ne retient pas autant sur les globules rouges ou bien les plaquettes. Mademoiselle Saffa, c'est ici. Est-ce qu'on peut trouver un cas d'anticorps anti-H ? Est-il pas possible de le faire transmettre en ABS en absence d'un donneur Bombay ? Non, ce n'est pas possible.

Alors, Dieu merci, on a très, très, très rare. C'est vraiment anecdotique, c'est les histoires des anti-H. C'est au Maroc, parce que là, il y a une notion génétique.

Bon, ça reste dans l'Inde, mais c'est pas avec le brassage des populations, les mouvements. Donc, mais on n'est jamais, on n'était jamais tombé sur un truc pareil. Et un type qui a des anti-H, il faut le neutraliser, bien sûr, par des anti-H.

Mais il faut un type Bombay ne reçoit que d'un type Bombay. Donc déjà, le problème, si on tombe sur un Bombay, c'est un problème. Et va lui trouver un Bombay.

Oh, mon Dieu, il faut qu'on aille aller chercher en Inde. Mais rassurez-vous, on n'a pas d'anti-H au Maroc. C'est vraiment, vraiment, sauf s'il est très malheureux, le pauvre, pour qu'on tombe sur une personne, sur un million ou deux millions.

D'accord ? Merci, Hajar aussi. Alors, Najwa Salamat, monsieur, est-ce qu'on peut transfuser un sang quand on a trouvé ? Non. Quand on a des anti-CMV positifs, un donneur, on exclut la poche.

Parce qu'on doit faire l'antigénémie, c'est oméga-le-virus, là. On peut sacrifier une poche comme ça, on ne rigole pas. Donc tant qu'il y a un paramètre positif, ça y est, on ne rigole pas.

On a d'autres donneurs, c'est pas une seule poche qui va sauver le malade. On va aller lui chercher d'autres poches. Mais si la poche du donneur est étiquetée CMV positif, elle est la poubelle.

Au contraire, le donneur doit être suivi. Faire l'antigénémie P24, faire la PCL-CMV, etc. Lui qui est donneur, il va être transformé en patient.

Après lui, il va être pris en charge correctement. Pareil pour le receveur. Si on tombe sur un receveur qui a un CMV positif, qu'est-ce qu'on va faire ? Jamais, jamais.

Si il y a un paramètre virologique positif, pareil pour le HTLV, Human TCL, l'infomavirus. Donc non. Allez, il n'y a pas de questions sur la chaîne transfusionnelle.

Déjà, je suis très content. Il y a des gens qui posent des questions pertinentes. Malheureusement, j'ai quelques-uns qui posent des questions.

Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont vu le cours. Mais ça va. Vous êtes vraiment brillants, brillantes, tous.

Alors, si vous avez encore d'autres questions. Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas traité le volet génétique en détail. Biochimique.

Parce que la pure biochimie, comment un produit, substance H, avec des radicaux, des OH, tout ça, des structures chimiques, va être transformé en antigène A à travers une réaction enzymatique. Donc on a le nom de l'enzyme, on a une caractéristique de transferase. C'est des transferases, c'est-à-dire qui transfèrent, qui font la transformation d'une substance de base, un grand sucre de base en antigène A, en antigène B. Bien sûr, comment se fait la synthèse de l'antigène Régis, lequel, etc.

Je ne voulais pas vous encombrer, parce que la biosynthèse, ça peut être très important. Et aussi la génétique, c'est-à-dire quels sont les chromosomes, les gènes, les allèles qui commandent chaque groupe sanguin. L'intérêt, c'est que quand on veut faire un groupage qui est

difficile avec les techniques UGL, sérologiques, on va bien sûr retourner aux techniques génétiques, c'est-à-dire la PCR, et analyser la structure, au lieu d'analyser la structure de l'antigène, on va plutôt aller dans le centre de commandement, le chromosome, l'allèle, le gène, tout ça, le locus, et étudier la composition du gène.

Est-ce que le gène est normal ? Donc automatiquement, on va déclarer la personne qu'il est porteur de l'antigène correspondant. Si on trouve que l'antigène est muté, on va comprendre pourquoi on a des difficultés pour trouver l'antigène, par les techniques sérologiques classiques. Par exemple, je vous donne un exemple, le rhesus négatif, il ne faut jamais dire que c'est négatif.

Non, non, moi j'ai peur des rhesus négatifs. Est-ce que vraiment c'est un rhesus négatif ? Parce que dans l'allèle, il n'y a pas de gène qui va commander cette molécule antigène rhesus, ou bien l'allèle est là, sauf qu'il fonctionne à 50%, à 40%. C'est ce qu'on appelle le gène grandé partiel, ou bien il y a une anomalie qualitative du gène qui ne s'exprime pas à fond.

C'est ce qu'on appelle le gène rhesus faible. Il est là, mais il est faible. Il ne s'exprime pas bien.

Donc il y a une portion qualitative, ça veut dire que le gène est là, mais il fonctionne mal. Il y a l'aspect quantitatif, le gène est là, mais il est incomplet. Donc il ne peut pas ordonner la synthèse ou la fabrication complète de l'antigène.

Faites attention. Tout ce qui est négatif, il faut le prendre avec précaution. On a des tests pour vérifier ça.

Soit des tests génétiques, soit des tests sérologiques plus performants, comme par exemple un test de comps indirect. Donc on va contourner le volet phénotypique des antigènes déclarés par les tests sérologiques classiques négatifs. Il faut voir les négatifs.

Malheureusement, c'est ce qu'on demande comme donneur. On demande toujours des gens qui ont le moins d'antigènes possibles pour ne pas provoquer beaucoup d'immunisation. Mais rien n'est donné gratuit, mais ça peut cacher.

Parfois, on a des gens qui sont déclarés sur le test sérologique négatif. Mais quand on fait des tests sérologiques détaillés, génétiques, tout ça, on tombe malheureusement sur la présence d'une quantité d'antigènes. Donc au lieu d'écrire résus négatif, je dis résus positif faible.

Donc vous voyez, il est passé d'un phénotype négatif à un phénotype positif faible. Donc vous imaginez si c'était un monsieur. Et si on se précipite en lui donnant résus négatif, monsieur, vous pouvez vous marier.

Et à la fin, on se trouve avec une immunisation. Immunisation à la femme pendant la première grossesse, etc. Pareil, si on prend ce monsieur comme un donneur.

Imaginez qu'il est cas O négatif. Vous êtes très bon donneur, allez, donnez-le 100 chaque jour,



allez, passez. Et par la suite, on se rend compte que le patient, le receveur, il devient jaune, il fait des réactions d'immunisation.

Ah, parce que le phénotype âge au départ n'était pas complet. Donc il ne suffit pas de s'arrêter un résus négatif. Il faut le surveiller, le contrôler.

Alors, monsieur, la sita ferrese des plaquettes ne présente pas un risque pour le donneur. Alors, très bien. Alors, avant de faire une sita ferrese, on convoque les gens, les donneurs.

On leur explique, déjà pour expliquer à quelqu'un le déroulement de la manœuvre sans trop lui faire peur. Bien sûr, on explique les avantages et les inconvénients, quelques incidents, malaise, etc. En plus, il est bien examiné sur le plan tensé artériel, l'état hémodynamique.

Donc, en général, ce sont des gens qui ont l'habitude de donner du sang, sauf qu'on lui explique un détail. Monsieur, ce que vous venez de faire avant, c'était, disons, du sang total. Ça prenait 10 minutes, 15 minutes.

Merci. Mais là, c'est une sita ferrese. Ça prend 40 minutes, une heure.

Ça dépend du calibre de votre veine, du flux sanguin, etc. Et on essaie de mettre la personne à l'aise. Bien sûr, il vient avec son petit-déjeuner, tout ça, tranquille, etc.

La télé, les vidéos WhatsApp, etc. Donc, on essaie de le distraire. D'accord ? Et bien sûr, nous sommes toujours là, au chevet de sa tête, pour contrôler la tension artérielle.

Est-ce qu'elle commence à frissonner, à devenir pâle, à perdre connaissance, à faire des sacs en corps, tout ça ? Et donc, on est là pour... Donc, c'est ça ce que je fais à chaque fois. C'est la gestion des risques de la sita ferrese. Mais sur les séries des sita ferreses qu'on a faites, il y avait deux femmes qui ont fait un petit malaise.

Alors, les manœuvres de secours habituelles sont rentrées chez elles. Donc, bien sûr, il ne faut pas que la personne qui donne avec sita ferrese prenne la voiture après. Donc, c'est interdit.

Donc, moi, j'explique avant. Monsieur veut venir avec quelqu'un. Sinon, vous rentrez en taxi.

D'accord ? Voilà. Fatine, est-ce qu'on peut transfuser une personne A1 avec un sang A2 ? Alors, très bonne question. Alors, une personne qui est de groupe A1, ça veut dire qu'il a beaucoup d'antigènes A1 à la surface de ses imacies.

Et bien sûr, il risque d'avoir des anticorps anti A2, mais en petite quantité. Le sang A2, les imacies du sang A2, ils ont une quantité moindre par rapport à A1. Donc, vous imaginez, ça va immuniser, mais pas trop.

Donc, en plus, dans les circonstances d'urgence, ça ne pose pas un problème immédiat. C'est une hémolyse, parce qu'il y a des hémolyses aiguës instantanées. Il y a des hémolyses

retardées.

Par contre, si j'ai un malade A2 et que je dois lui transfuser de A1, je fais pour surveiller. Ça, ce n'est pas un problème, mais c'est une transfusion qui doit être étroitement surveillée. Au moindre signe, frisson, fièvre, changement de teinte de visage, mouvement des yeux, tout ce qui est fléchissement de l'état, tension artérielle.

Vous savez, quand on transfuse quelqu'un, il faut de temps en temps lui parler. Est-ce qu'il sourit bien ? Est-ce qu'il répond aux questions ? Est-ce qu'il est conscient ? Donc, c'est une question de densité antigénique. Du sang A2 peut être transfusé à un sang A1.

Le risque est, je dirais, 4 sur 10. Mais du sang A1 injecté à quelqu'un A2, c'est un peu 6, je dirais, un degré 6. Mais, comme je vous l'ai dit, ça ne pose pas de problème immédiat. On peut gérer ça avec... Parce que si même quelqu'un fait une réaction, on va faire un prélèvement sanguin, doser, bien sûr, faire l'annumération pour voir s'il fait une hémolyse.

Donc, on va voir que son thodémoglobine va chuter, que ses globules rouges vont chuter, que ses hématocrites aussi vont chuter. Donc, on va se dire, attention, là, il y a une hémolyse grave. Et donc, on va faire aussi le dosage de bilirubine.

Si j'ai des valeurs qui chutent lentement, bon, je dis ça va, l'essentiel pour moi, c'est de sauver ce malade, l'oxygéner. Et restituer sa masse sanguine. Et si je vois que les choses prennent une allure inquiétante, je vais compatibiliser.

Je vais passer du A1 pour A1 et A2 pour A2. C'est bon. Parce que les incidents entre A2 et A1 sont rares, ne sont pas méchants, ne sont pas dangereux.

Mais si, par malheur. Parce qu'en matière de réaction immunitaire, il y a des individualités. C'est ça.

Et elles sont imprévisibles. Donc, chacun, comment il réagit. Parce que le système immunitaire, il est aussi géré par la génétique.

Et donc, chacun, il réagit. Comme pour le Covid, il y a des gens qui réagissent peu, ça va. Des gens qui réagissent trop.

Et donc, ils sont déjà enterrés. Donc, on apprend tous les jours. Mais, du principe, entre A1 et A2, il n'y a pas de problème.

Mais, quand je suis à côté du patient, avec mes moyens de prélèvement au laboratoire à côté, je ne crains rien. Il y a un autre point aussi. Quand quelqu'un va être hospitalisé en service de médecine, en gastro, là, on fait beaucoup attention.

Mais, quelqu'un qui est hospitalisé en réanimation en salle de chocs, ça va, je ne crains pas pour

lui parce qu'il est bien entouré. Donc, il est déjà dans un service de réanimation de chocs, soit intensif, ça va, au moindre pépin, ils vont le sauver. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est en service médical ou dans un coin isolé.

C'est bon. Mais, sachez que le groupe A1 est plus abondant, plus fréquent que le A2. Donc, une situation pareille, vraiment, c'est rare.

Donc, il nous reste du temps, si on peut faire le tour des trois chapitres. Donc, je reviens à cette notion de génétique du groupe sanguin, la biochimie, la biosynthèse. J'allais faire un quatrième cours, mais je ne voulais pas vous charger.

Mais, pour les gens qui sont intéressés par la biologie, l'hématologie, l'immunohématologie, après les vacances, si vous voulez, après les examens, on peut se donner une heure ou deux heures, à titre extra, ça c'est juste pour la culture générale, ce n'est pas pour les examens. Ce que je ne voulais pas, c'est quand même, moi je le réserve pour les résidents de quatrième année, en biologie, en hématologie, parce que c'est vraiment de la génétique pure, de la biochimie pure, de la biosynthèse, de l'enzymologie, tout ça. Donc, c'est très beau comme cours.

En général, c'est les questions que je pose aux résidents. Bon, ça y est, tout le monde est parti faire le Harina ou là ? Il n'y a que 20 personnes. Moi, je vois qu'il y a des gens qui ferment et qui partent.

Est-ce que les choses sont bien comprises ? Monsieur le représentant, si vous êtes là. Ah d'accord. Monsieur, est-ce que si on trouve une personne qui veut donner du sang, et il a déjà contracté une maladie virale, par exemple, c'est le VHB, mais maintenant il est sain, est-ce qu'on doit l'exclure ? Oui, monsieur.

Monsieur, on est 40 millions de personnes. On ne va pas aller chercher. Est-ce qu'il est guérit ? Bon, ça y est, il y a du monde.

Vous savez, moi, comment je fais la sélection des donneurs ? J'ai, par exemple, 10 000 jeunes hommes. Les recrues, etc. Il y a du monde.

Pourquoi je vais me focaliser sur un dossier VHB et prendre ce risque ? Dégage, ça y est. Monsieur, merci. Je cherche les gens apparemment sains et pour lesquels... D'ailleurs, si quelqu'un me dit que j'ai une petite béguerie, je dis non, merci, monsieur.

Je n'ai pas besoin de votre sang. C'est VHB, syphilis, tout ça. Vous savez, même parfois, si quelqu'un est en train de prendre un médicament anti-allergique ou un antibiotique, je l'exclus.

Moi, je veux du sang sain, point barre. Donc, mélanger, ni avec des médicaments, ni avec des virus, même quelqu'un qui me dit que j'ai fait une surprise partie bourrée d'alcool, non, non, non, non. Moi, je dois purifier le sang que je vais donner aux patients.

Même si il y a de l'alcool, des médicaments, des virus... Voilà. Donc, déjà, un donneur dans notre système militaire, il prend déjà un repos avant de donner du sang. Il ne doit pas trop bouger.

Il doit veiller à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, à ce qu'il prend, etc. Donc, rappelez-moi la prochaine fois, inshallah, vous envoyez une fiche, sauf si l'année prochaine vous passez au centre de transfusion, je vais vous montrer qu'il y a une grille. Donc, ce sont les contre-indications absolues, contre-indications relatives, deuxième degré.

Donc, là, on fait inapte. Il ne donne pas de sang. Un cardiaque, malade neurologique, malade viral, etc.

Il y a aussi des contre-indications relatives, niveau 2. Oui, monsieur, ça va, vous avez une grippe, vous allez partir, prendre vos médicaments, vous revenez deux, trois mois après. Donc, l'essentiel, c'est que le jour du don, il faut qu'il soit nickel. Donc, il a ce qu'on appelle les inaptes définitives.

Il ne donne jamais, jamais, jamais de sang respiratoire. Donc, on a peur pour lui. Il y a des gens chez qui on prend la décision qu'il ne donne jamais du sang parce qu'il présente un virus, donc un risque pour le receveur.

Et il y a bien sûr des situations où on va reporter, donc c'est ce qu'on appelle inapte provisoire, reporter le don à une fois intérieur. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a assez du monde. Donc, pourquoi aller à quelqu'un qui revient de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine et qui me dit qu'il a fait un pic fibril, un palud ? Pourquoi je vais m'aventurer ? Oui, je vais faire sérologie, recherche du palud négatif, et après tu donnes.

Non, monsieur, ça va, merci. Il y a d'autres, les aptes, les costauds. Allez, réveillez-vous, c'est Imad.

Oui, monsieur. Où est-ce que tu as posé la question, toi ? Là. Bien, bien.

Non, non. Non, non, bien. Je suis venu pour le matin, je suis venu pour le soir, et je me suis réveillé à 8 heures du matin.

Et je suis plus grand que toi. Imad Abou El Jihad. C'est une blague, toi.

Ça va, les enfants ? Eh bien, faites-moi signe si vous êtes... Bon, sinon, on se donne rendez-vous. Est-ce qu'on peut organiser une séance lundi ? Sinon, le tour de la question, on l'a fait. Les QCM, je peux les mettre sur la plateforme, fin d'après-midi ou le lundi matin.

Les vacances, c'est sûr, lundi ? Normalement, les vacances, même le 25, c'est le 2 mai. Lundi ? Lundi, vacances. Je vais consulter.

Ah, c'est à dire qu'on va aller au vacances, et on va se préparer un peu. On va se préparer les

examens. On va se préparer les examens.

On va se préparer. On peut préparer l'examen. D'ailleurs, vous préparez le QCM, vous ne préparez pas du tout.

Je suis d'accord, le QCM est résumé. Allez, les enfants. Monsieur, il y a une question.

Une question d'un de mes amis. Si la maman résiste positive, et le fœtus résiste négative, peut-il y avoir un résultat ? Alors, très très bonne question. Je dois donner quand même une très bonne réponse.

ici, il y a la maman, elle résiste positive. Alors, votre bébé, il résiste négative, pourquoi ? Parce qu'une tierce à 12, il le résiste. Donc automatiquement, ton bébé va être résisté positif.

Il n'y aura pas d'incompatibilité. Le bébé, dire que tu le portes dans ton ventre, il va être résisté positif. Monsieur, ton mari, résiste négative ou la positive, on s'en fout.

Par contre, ça c'est dans le système résisté grand D. Alors, la question qui a été posée tout à l'heure, c'était très intelligente. C'est le grand C, le petit C, le grand E, le petit E. Lequel ? Ça ne veut pas dire, parce qu'on est tombé sur des situations, la maman résiste positive, le papa résiste positif, donc on s'est dit, ça va, au niveau résiste, il n'y a pas de problème. Mais, il y avait des RAE positifs, ça veut dire qu'il y avait une immunisation, et quand on a creusé, aïe, aïe, aïe, ce n'est pas dans le système résisté grand D, c'est dans le grand C. Il y a une incompatibilité au grand C, le petit E, le grand E, ou lequel ? Donc, les mamans résistent positives, malheureusement, doivent pas rester l'esprit tranquille.

Même si votre mari est résisté positif, il faut faire le phénotype, phénotype, phénotype. C'est-à-dire, grand C, petit C, grand E, petit E, ou lequel ? Aïe, qu'on soit tranquille. C'est bon, la Yasmine ? Alors, M. Ziad, Sadique, M. Est-ce que vous pouvez nous laisser votre email ? Bien sûr, bien sûr.

Ah non, surtout d'abord, le boule-chien. S'il vous plaît, M., pourquoi on doit éradiquer le sang, c'est la transfusion intra- intra ? Comment ça, intra-familial ? Alors, on doit éradiquer, pour tuer les lymphocytes, les monocytes, là, résiduels, parce que ils ont le virus. D'ailleurs, les plaquettes aussi, ce sont des grandes porteuses de virus, les plaquettes.

Donc, on doit les éradiquer. Alors, intra-familial, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Intra-familial. Alors, ce n'est pas moi, je vais donner un exemple.

On va transfuser un enfant, le sang de son papa. Hein ? C'est une question de confiance. Moi, je n'ai pas de confiance en personne.

Hein ? Je vais l'éradiquer. Donc, les règles, la législation, on a tout d'honneur, il est suspect. Donc, VIH, BC, ça, ça, les moyens de transmission, ils sont tellement nombreuses qu'on n'a

confiance en personne.

D'ailleurs, pour ajouter, il y a des donneurs fidèles qui donnent quatre fois fil hamd, des donneurs réguliers. Hein ? Je les connais personnellement. Ils sont rigolos, fidèles, leur mère, femme, des femmes aussi pour leur mère, etc.

Mais je fais les tests VIH, BC, obligatoires. Hein ? J'ai confiance en personne. Yasmine, merci, merci, merci beaucoup.

Alors, j'ai vu dans une plaque que parmi les indications des radiations dont dirigée est Trafamilion. Ah ! Là, c'est les conflits. Ah, c'est là ! Ah, d'accord, d'accord.

Donc là, j'ai compris. Alors, pour éviter tout ce qui est conflit HLA, donc, là, vous avez détaillé le typage HLA. Hein ? Parfois, surtout en matière de transfusion de plaquettes, avant les radiations, hein ? Donc, on fait déjà un typage HLA.

Est-ce qu'il y a une compatibilité ou incompatibilité entre les antigènes granulocytaires ? Les antigènes HLA, ils sont portés aussi par les plaquettes. Et donc, euh, là, les radiations, ces doubles avantages, c'est euh, tuer avec points d'interrogation des particules virales qui risquent d'être véhiculées par les plaquettes, mais aussi euh, est-ce qu'il y a des complexes, hein, antigènes, les antigènes HLA, qui risquent, euh, d'être formés suite à cette immunisation HLA ? Parce que, comme, c'est l'équivalent, comme, c'est comme dans les globules rouges, vous avez un antigène qui est absent chez le receveur, il va l'immuniser. Pareil pour le système HLA.

Et, dans les, ce qu'on appelle les effets adverses, les effets néfastes de la transfusion, tout ce qui est au conflit immunologique, euh, dans les systèmes ABO, c'est grave, ça peut tuer. Tout ce qui est conflit immunologique dans le système régisquel, Dufus, Lombrouc, euh, Lewis, euh, etc., ça crée une situation d'immunisation plus ou moins grave, mais, les accidents immunologiques dus à un camp incompatibilité HLA, ça peut tuer. D'ailleurs, je vais voir ma professeure de gestation en quatrième année, est-ce qu'on va vous enseigner les effets secondaires de la transfusion, les incidents, accidents transfusionnels, et bien, vous allez voir qu'il y a des situations de conflit HLA dramatiques avec eux, des pulmonaires, lésions pulmonaires, euh, parfois, des lésions cardiaques, myocardiques, etc., qui peuvent tuer le maître.

Donc, c'est pour ça qu'on n'ira dire, on n'a pas cette notion. Alors, Ziad Bouh Hassan, s'il vous plaît, si le donneur a une pathologie du sang non visible, pathologie du sang non visible. c'est Hassan Hassan Bouh.

Et dans laquelle on teste pas après le don, il y a un ... C'est Hassan qui a dit, c'est pas question d'inutilité. Alors, bon, je vais essayer de creuser ma souffrance, est-ce que je comprends ? Exemple, cancer du sang, c'est Hassan, c'est Ziad. Le cancer du sang, il est non visible.

Quelqu'un qui a eu du leucémie, des cellules tumorales cancéreuses, alors, il est très fatigué,

animique, alors, il a des cellules ... Il a une hyperloquocytose des cellules plastiques. Déjà, physiquement, il est très fatigué avec le cancer du sang. D'accord ? Donc, déjà, quand vous examinez quelqu'un dans la sélection des donneurs, alors, vous voyez son visage, déjà, il ne peut pas venir de lui-même.

Il va sentir une fatigue, animique, peut-être qu'il a un leucopénie, ça va créer des infections, des abcès par-ci, par-là. Il a une thrombopénie, ça va créer des hémorragies dans sa bouche, dans les narines, etc. Donc, le cancer du sang, ça ne passe pas.

Ça ne passe pas. Ça ne passe pas invisible. Même au début, il y a des signes.

Il y a des signes. Donc, ça, c'est déjà un malade inapte. Il ne peut pas donner.

Et d'ailleurs, si on a du doute, dans le laboratoire au centre de transfusion, on fait une numération avant le don. Déjà, pour tester l'hémoglobine, parce que un cancer du sang, ça ne passe pas. Par contre, vous pouvez me dire une petite anémie modérée que le patient, que le donneur lui-même ne se rend pas compte.

Par exemple, un homme de 40 ans, normalement, il doit avoir 14, 15 d'hémoglobine. Alors, peut-être s'il a 11 ou 10,5, et qu'il ne sent pas cette fatigue d'anémie, peut-être qu'on va aggraver sa situation quand il va donner du sang. d'où l'intérêt, si on a du doute, de faire une piqure et faire l'hémoglobine.

Non, monsieur, vous avez 11 grammes, il faut partir. C'est peut-être d'un ou d'un, allez traiter votre anémie, revenez après. Mais, avec l'expérience, moi, j'essaie comment évaluer un syndrome animique.

Je lui dis, monsieur, ça va, il n'y a pas de palpitations, pas de fatigue, pas de chutes de cheveux, donc tout ce qui est syndrome animique, sémiologie, n'oubliez pas que même en centre de transfusion, je me comporte comme un médecin avec ma sémiologie clinique, syndrome animique, syndrome infectieux, syndrome hémorragique. Moi, j'examine parfois, est-ce qu'il a une sémiologie gastro-intestinale, hépatomégalie, hypertension portale, hypertension intracrâniale, est-ce qu'il a des troubles visuels, on reste toujours des médecins. Alors, même au début, oui, bon, alors, un cancer du sang, surtout dans les leucémies aiguës, ça, ça, ça s'installe en 24-48 heures.

Tu sais, donc, un cancer du sang, comme je vous l'ai dit, ça parle, ça parle. pour les cancers aiguës, alors, les cancers chroniques, les lymphomes, le tumeur médical, les diastèmes, etc., ça s'installe, mais, il y a sûrement un signe qui va vous déranger, le monsieur va vous déranger, les trois mois, je commence à maigrir, je perds de l'appétit, je me sens fatigué, fléchissement de l'état général, j'ai une impulsion sexuelle, alors, tout ce qui ne va pas, ça fait exclure. Donc, ne jouez pas avec les, je veux dire, au début, les petits signes, non, non, non, ça va, devant moi, un donneur qui ne se sent pas bien, vous savez qu'il y a déjà des motifs d'inaptitude, d'exclusion,

d'ordre psychique, moi, quand je reçois un militaire, et qu'il me dit, oui, ça va, je n'ai rien, je ne sens rien, je n'ai pas le moral, aujourd'hui, pour donner du sang, je lui dis, allez, casse-toi, la prochaine fois.

Donc, même un refus psychologique, je dois tenir compte, parce que je sais qu'après, il va me faire à ma lèse. D'accord ? Bismillah, un cancer du sang. J'espère que j'ai répondu aux six ayats.

C'est bon, donc, la sélection des donneurs, ça vient avec la sémiologie, c'est pour ça que les meilleurs médecins, au moins les meilleurs sémiologistes, donc, vous savez qu'avec, vous serez des très, très bons médecins. La sémiologie clinique, neurologique, ophtalmo, gastrocardio, pneumo, rhumato, locomoteur, etc. Donc, vous saurez quand même, vous en sortir.

Alors, Fatine, Quelles sont les conséquences néfastes pour un donneur régulier ? Très, très bonne question, bravo Fatine, parce que ça c'est, je m'attendais, très bien. Alors, imaginez quelqu'un, ah bon, néfaste, néfaste, il n'y a pas de néfaste quand même, il y a quand même des, des arros, des agréments, des choses qui se passent. Alors, quelqu'un qui donne du sang, régulièrement, alors, il faut dire, il faut définir ce que c'est qu'un donneur régulier.

Alors, s'il donne une fois par an, il est régulier. Deux fois par an, régulier. Trois fois par an, régulier.

Maximum, quatre fois par an. Maximum. Il y a du monde, comme je vous l'ai dit, mais on ne va pas rester sur une seule personne.

Sauf, chez les donneurs, qui ont un phénotype rare. C'est, les goldman, les gold donneurs. J'allais dire, parce qu'on doit toujours aller les chercher, il faut, quand on a un receveur qui a un type de sang, un phénotype rare.

D'ailleurs, quand j'étais en France, on cherchait à des donneurs du sang rare. Il y avait une banque du sang rare. Donc déjà, on nous téléphone de Montpellier ou de Le Havre.

On a un malade qui a le phénotype rare flâné, etc. Oui, on cherche dans nos bases de données. Il y a un monsieur qui habite à Marseille.

D'accord, oui, ok. Et donc, ça se fait comme ça. Il y a un réseau, il y a social media, etc.

Donc, voilà régulièrement ça. Alors, pour les gens qui veulent donner leur sang, parce que c'est en général le Ramadan, l'Eid, etc., les vacances, etc. Moi, je dis monsieur, une fois, deux fois, ça suffit.

Donc, ça ne pose pas de problème. Mais quand le mec veut donner son sang ici à Oujda, régulièrement, il risque de faire un épuisement de l'hématopoèse. Donc, je vous rappelle l'hématopoèse.



Donc, je vais voir. Donc, là, ça va basculer sur l'hématopoèse. Vous savez, l'hématopoèse, c'est un processus dynamique, cynétique, instantané, continu.

Et ça demande beaucoup de vitamines, beaucoup d'éléments. Et donc, ça va fatiguer un surfonctionnement de la moelle pour produire, pour compenser les pertes. Et donc, on va tomber dans une sorte d'insuffisance médullaire, de l'hématopoèse, de l'érythropoèse, de l'hématopoèse, etc.

Et bien sûr, on va épuiser les réserves en fer, vitamines, etc. Vous savez, quand on donne du sang, on donne avec de la vitamine B12, on donne aux receveurs tout. Donc, le donneur, il se trouve privé de ces vitamines de fer.

Et, on a trouvé la solution, c'est de, pour ces donneurs réguliers, ils prennent immédiatement du fer. Soit par voie orale, soit carrément, aux Etats-Unis, ils font carrément parfois des injections, perfusions de fer, de vitamine B12, pour restituer le donneur avec les pertes. Bon, disons, ce n'est pas des pertes, mais on parle de pertes quand il est hémorragique, oui, mais, donc, du sang comme ça, ça veut dire qu'il donne, qu'il a donné aussi du fer, de vitamine B12 avec les globules roses.

Donc, les conséquences, c'est ça. C'est un épuisement de, bon, bien sûr, c'est quelqu'un qui a donné pendant 20 ans. Ce n'est pas qu'il a fait 4 fois une seule fois.

Non. Donc là, la moine ne se fatigue que vraiment 4 fois 6 fois et au-delà des 10, 15, 20 ans. Mais, si vous trouvez les blastes dans le sang, est-ce que la poche augmente, bien sûr.

Alors, est-ce que vous imaginez que quelqu'un, ah, c'est, ça va, est-ce que tu imagines que si quelqu'un a des blastes dans le sang, il va être debout. Il est déjà hospitalisé, fatigué, parce que déjà, blastes dans le sang, il a déjà une fièvre, il a déjà une altération d'état général, syndrome anémique, pâleur, ictère, tout ce que tu veux. Donc, on ne va pas attendre à ce qu'il a des blastes.

Il est inapte avant qu'il fasse même l'énumération. D'accord ? Donc, cliniquement, sémiologiquement, le syndrome d'insuffisance médullaire, donc ça se voit. Donc, si tu vois quelqu'un, tu dis, il est en insuffisance médullaire.

Donc, les étiologies sémiologiques de l'insuffisance médullaire, c'est la présence des blastes dans le sang. Alors, insuffisance médullaire, 3 grands syndromes. Un syndrome anémique, pâleur, fatigue, la bouche, les yeux, pâleur, les cheveux, etc.

Syndrome hémorragique, parce qu'il a une thrombopénie, donc il y a des saignements dans les gencives, les narines, même les conjonctives, etc. Et il y a un syndrome infectieux, parce qu'il a une leucopénie, donc il a une infection récidivante, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a une insuffisance médullaire due à la présence des blastes dans la moelle et dans le sang

périphérique.

Déjà, quand quelqu'un commence à développer un cancer, les blastes vont se développer dans la moelle osseuse. Vous vous rappelez le cours de l'hématopoèse ? Donc, les prosuniteurs, les précurseurs, on a une sorte de pyramide qui va s'inverser. Donc, les précurseurs sont rares, c'est les précurseurs, par exemple, le myeloblaste, on a 1 à 3%, les promyelocytes, les métamyelocytes, et donc là, ça va s'allonger jusqu'au polynucléolucyte, tout ça, iosinobazo, qui vont se trouver en grande quantité, et donc, dans l'éleucémie, ce schéma s'inverse.

Il y a des précurseurs, des blastes très abondants et peu de précurseurs matures, polynucléaires, tout ça. C'est pour ça que les gens, quand ils ont une éleucémie, ils ont une blastose médulaire très manifeste, très abondante, et ça passe dans le sang, c'est ça, le mot leucémie, présence de blastes dans le sang périphérique, ils ont, par conséquent, peu de cellules matures, granulocytes, neutrophils, zoonophiles, monocytes, tout ça, parce qu'ils sont écrasés par cette prolifération plastique. Donc, ce monsieur va être sémiologiquement parlant.

Donc, ça va être exclu automatiquement, cliniquement, sans faire déjà l'énumération. Merci. Ah ah.

Merci, c'est moi. C'est bon. Je suis encore là.

J'ai une madnasté. Non monsieur. Affaire.

Pas de changes, pas de promotion. 400 000 200 000 000 la promotion 20 000 400 000 20 000 Bon, faites un tour à ces camarades, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez débrancher. Je pense que c'est bon.

C'est bon ? C'est bon. Si vous voulez, on peut en intermédiaire, si quelqu'un veut poser la question. Ou là, via votre mail.

Oui, j'ai envoyé votre mail d'abord. Vérifiez maintenant que vous avez diffusé aujourd'hui. C'est bon, parce que nous avons étudié le lundi.

J'ai envoyé un SMS, ce n'est pas un Whatsapp. Non, je n'ai pas encore envoyé le SMS. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez envoyé le SMS ? Ah, je vais envoyer le Whatsapp d'abord.

Ah, c'est bon. C'est bon, parfait. On peut partager avec les étudiants, les brésiliens qui sont actifs avec vous.

Alors, je ne sais pas si vous avez envoyé le mail. Le mail d'hier, je veux dire. Ah, je vais envoyer le mail d'hier.

la plate euh, plateforme, les les deux voies ça fait alors pour les trois chapitres, c'est clair. Je

pense que oui monsieur. C'est bon.

Alors vous aurez vous aurez quinze questions d'Yali euh, qu'est-ce que c'est un professeur Monsieur bien sûr. D'accord? Donc je vais demander le questions d'entraînement là. Je pense que de façon très courte c'est bien ficelé, c'est simple, clair.

Donc en général les matos ça pose pas de problème sauf les les d'entraînement la correction c'est la correction WhatsApp ça fait c'est bon donc non mais le le le l'examen donc je vous souhaite bon ramadan, bonne continuation, rendez-vous le dix-neuf mai, dix-neuf mai, la preuve des matos donc j'espère que deuxième session, c'est bon? Merci monsieur.